

数值分析

数值逼近及常微分方程数值解法

邓卫兵 吴 婷

编写

徐勤武 顾国勇

二零二四年八月

目 录

第二章 插值法	1
2.1 引言	1
2.2 Lagrange 插值	2
2.2.1 Lagrange 插值多项式	2
2.2.2 Lagrange 插值公式的余项与误差估计	5
2.3 差商与 Newton 插值公式	9
2.3.1 差商	10
2.3.2 Newton 插值多项式	11
2.3.3 Newton 前差和后差插值公式	14
2.4 Hermite 插值	17
2.5 分段低次多项式插值	22
2.5.1 分段线性插值	22
2.5.2 分段抛物线插值	23
2.5.3 分段三次 Hermite 插值	24
2.6 样条插值	26
2.6.1 二次基样条插值	26
2.6.2 三次样条插值	30
习题二	35
附录 A 三对角线性方程组的数值解法	41
参考文献	44

School of Math, NJU

第二章 插值法

2.1 引言

在科学与工程计算中, 计算函数值时常常会碰到两个方面的问题. 一方面, 实际问题中出现的函数往往只知道一些离散点上的值, 没有具体的解析表达式. 为此, 我们希望根据这些离散点上的数据构造一个较简单的函数近似地代替要寻求的函数. 另一方面, 尽管知道函数的明确表达式, 但因关系比较复杂, 不易计算和使用, 特别是不适合在计算机上使用, 我们也需要构造一个较简单的函数近似原函数. 这种利用函数在某些离散点上的值(也可以是导数值)构造较简单函数的方法就是本章要介绍的**插值法**.

关于插值法, 具体可描述如下. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 且已经知道其在 $n + 1$ 个互异点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 处的函数值 $y_i = f(x_i)$, 需要构造一个简单函数 $g(x)$, 满足下列条件:

$$g(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \cdots, n. \quad (2.1.1)$$

我们称 $f(x)$ 为**求插函数**, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的**插值函数**, $[a, b]$ 称为**插值区间**. (2.1.1)式称为**插值条件**, 点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 称为**插值节点**或简称**节点**, 这 $n + 1$ 个互异节点不一定按其大小顺序排列. 在点 $x \neq x_i$ 处用 $g(x)$ 的值作为 $f(x)$ 的近似值, 这个过程称为**插值**, x 称为**插值点**. 若插值点 x 位于插值区间内, 这种插值过程称为**内插**; 当插值点位于插值区间外, 但又较接近于插值区间端点时, 也可以用 $g(x)$ 的值作为 $f(x)$ 的近似值, 这种过程称为**外插**或**外推**.

为便于在计算机上计算, 我们常考虑多项式或分段多项式、有理分式、三角函数等作为插值函数. 例如, 记 n 次多项式空间 $P_n := \text{Span}\{1, x, \cdots, x^n\}$, 我们寻求

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in P_n \quad (2.1.2)$$

使得 $p(x_i) = y_i, i = 0, 1, \cdots, n$. 利用插值条件该插值问题可转化为考虑方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}. \quad (2.1.3)$$

显然, 当插值点 x_i 互异时, 方程组系数矩阵非奇异, 解存在唯一. 我们得到下面的定理.

定理 2.1.1. 假设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $n+1$ 个互异节点, 函数 $f(x)$ 在这组节点的值 $f(x_k)$ ($k = 0, 1, \dots, n$) 是给定的, 那么存在唯一的 多项式 $p_n(x) \in P_n$ 满足

$$p_n(x_k) = f(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (2.1.4)$$

选择不同类型的函数作为插值函数逼近 $f(x)$, 其效果是不同的, 因此需要根据实际问题选择合适的插值函数. 假设 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是 $[a, b]$ 上 $n+1$ 个线性无关的连续函数. 即找不到不全为零的常数 c_i ($i = 0, 1, \dots, n$), 使得

$$c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x) + \dots + c_n\varphi_n(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b].$$

定义 $n+1$ 维空间 $\Phi_{n+1} := \text{Span}\{\varphi_i(x), i = 0, 1, \dots, n\}$. 更一般的插值问题就是在空间 Φ_{n+1} 寻求一个函数满足插值条件. 也就是说, 寻找形如

$$\varphi(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_n\varphi_n(x)$$

的函数满足条件:

$$\varphi(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为待定参量. $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 一般称为空间 Φ_{n+1} 的基函数, 所以相应的方法也称为基函数插值法. 基函数插值法实施的关键是如何选取合适的基函数, 并确定插值函数在这组基下的线性表示系数.

当 $\varphi_i(x)$ 是代数多项式时, 求 $\varphi(x)$ 称为多项式插值; 当 $\varphi_i(x)$ 是有理函数时, 称为有理插值; 当 $\varphi_i(x)$ 是三角函数时, 称为三角插值. 本章着重介绍多项式插值.

2.2 Lagrange 插值

2.2.1 Lagrange 插值多项式

由上一小节的讨论可知存在唯一的不高于 n 次的实系数多项式 $p_n(x)$ 满足条件 (2.1.4), 且可通过求解 $n+1$ 维线性代数方程组 (2.1.3) 得到 $p_n(x)$. 但这个方法比较复杂, 当插值点较多时, 需要解一个很大的线性方程组. 我们希望可以避开求解方程组, 寻求可直接利用 $\{f(x_i)\}_{i=0}^n$ 表示的 n 次多项式. 下面我们通过构造的方法给出插值多项式 $p_n(x)$, 其本质上与 (2.1.2) 相同, 只是基函数的形式不同.

假设存在 $l_i(x) \in P_n, i = 0, 1, \dots, n$ 满足关系

$$l_i(x_k) = \delta_{ik} \quad (2.2.1)$$

其中

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

令

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x). \quad (2.2.2)$$

显然 $p_n(x) \in P_n$, 且满足插值条件(2.1.4). 于是(2.2.2)式便是所要求的插值多项式. 利用多项式的性质, 由(2.2.1)知 $l_i(x)$ 一定形如

$$l_i(x) = C(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n).$$

再利用 $l_i(x_i) = 1$ 推得 $C = 1/((x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n))$. 即

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}, \quad i = 0, 1, \cdots, n. \quad (2.2.3)$$

它们皆为 n 次多项式, 称为 **Lagrange 基本多项式**. 容易证明: $l_0(x), l_1(x), \cdots, l_n(x)$ 线性无关, 因此它们构成 P_n 的一组基. $l_0(x), l_1(x), \cdots, l_n(x)$ 与插值节点有关, 但与 $f(x)$ 无关. 我们称(2.2.2)所表示的多项式 $p_n(x)$ 为 **Lagrange 插值多项式**.

在公式(2.2.2)中取 $n = 1$ 时, Lagrange 插值多项式为线性函数, 几何上它是经过两点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ 的一直线, 因此这种插值法通常称为**线性插值**. 当 $n = 2$ 时, 公式(2.2.2)是一个二次函数. 若 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 三点不在一直线上, 则经过这三点的曲线就是一条抛物线. 因此, 这种插值法称为**二次插值或抛物线插值**.

下面考虑求 n 次插值多项式时, 拉格朗日插值需要的乘除法运算次数. 首先通过变换, 先将表达式(2.2.2)化为

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n \left(a_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j) \right), \quad (2.2.4)$$

其中

$$a_i = f(x_i) / \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j) \quad (i = 0, 1, \cdots, n).$$

易得 $a_i, i = 0, 1, \cdots, n$ 的计算需 $n^2 - 1$ 次乘法, $n + 1$ 次除法. 然后利用式(2.2.4)求值, 每次需要 $n^2 + n$ 次乘法. 即利用拉格朗日插值求一个点的插值需要的乘除法工作量总共为 $2n^2 + 2n$ 次.

例 2.2.1. 已知函数 $y = f(x)$ 在 $x_0 = -2, x_1 = 0, x_2 = 2$ 处的值分别为 $y_0 = -1,$

$y_1 = 0, y_2 = 2$, 则经过点 $(-2, -1), (0, 0)$ 和 $(2, 2)$ 的 Lagrange 插值多项式为

$$\begin{aligned} p_2(x) &= y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) \\ &= -1 \times \frac{(x-0)(x-2)}{(-2-0)(-2-2)} + 0 \times \frac{(x+2)(x-2)}{(0+2)(0-2)} + 2 \times \frac{(x+2)(x-0)}{(2+2)(2-0)} \\ &= \frac{1}{8}x(x+6). \end{aligned}$$

例 2.2.2. 已知函数 $f(x)$ 的观测数数据为 $f(-1) = 3, f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 6$. 试求以 $-1, 0, 1, 2$ 为节点的 Lagrange 插值多项式, 并求 $f(0.5)$ 的近似值.

解 经过点 $(-1, 3), (0, 1), (1, 3), (2, 6)$ 的 Lagrange 插值多项式为

$$\begin{aligned} p_3(x) &= y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) + y_3 l_3(x) \\ &= 3 \times \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(-1-0)(-1-1)(-1-2)} + 1 \times \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{(0+1)(0-1)(0-2)} \\ &\quad + 3 \times \frac{(x+1)(x-0)(x-2)}{(1+1)(1-0)(1-2)} + 6 \times \frac{(x+1)(x-0)(x-1)}{(2+1)(2-0)(2-1)} \\ &= -\frac{1}{2}x^3 + 2x^2 + \frac{1}{2}x + 1. \\ f\left(\frac{1}{2}\right) &\approx p_3\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 = \frac{27}{16}. \end{aligned}$$

□

进一步, 引入首项系数为 1 的 $n+1$ 次多项式

$$w_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n), \quad (2.2.5)$$

简单计算可得

$$\begin{aligned} w'_{n+1}(x_i) &= \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{w_{n+1}(x) - w_{n+1}(x_i)}{x - x_i} = \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{w_{n+1}(x)}{x - x_i} \\ &= (x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n). \end{aligned}$$

于是, 我们可将 Lagrange 基本多项式和插值多项式分别写成下面的形式:

$$l_i(x) = \frac{w_{n+1}(x)}{(x-x_i)w'_{n+1}(x_i)}, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (2.2.6)$$

和

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \frac{w_{n+1}(x)}{(x-x_i)w'_{n+1}(x_i)}. \quad (2.2.7)$$

2.2.2 Lagrange 插值公式的余项与误差估计

我们知道 Lagrange 插值多项式 $p_n(x)$ 只在插值节点处与函数值相等. 若 $x \neq x_i (i = 0, 1, \dots, n)$, 则一般说来 $p_n(x) \neq f(x)$. 为刻画在 x 点产生的误差, 我们引入余项的定义:

$$r_n(x) = f(x) - p_n(x). \quad (2.2.8)$$

关于余项, 我们有如下定理.

定理 2.2.1. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有 n 阶连续导数, 在 (a, b) 内存在 $n+1$ 阶有界导数, $p_n(x)$ 为满足插值的条件(2.1.4)的 Lagrange 插值多项式, 那么, 对任意 $x \in [a, b]$ 必存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x), \quad (2.2.9)$$

其中 w_{n+1} 定义见(2.2.5)式.

证明 (2.2.9)式在插值节点 $x = x_i, i = 0, 1, \dots, n$ 处显然成立. 因此, 我们只考虑 $x \neq x_i, i = 0, 1, \dots, n$ 的情形. 引入辅助函数

$$\varphi(t) = f(t) - p_n(t) - Qw_{n+1}(t), \quad (2.2.10)$$

其中 $Q = \frac{r_n(x)}{w_{n+1}(x)}$. 注意此时 x 看成固定点, 显然 $\varphi(x) = 0$, 且 $\varphi(x_i) = 0, i = 0, 1, \dots, n$. 又由条件知 $\varphi(t)$ 在 $[a, b]$ 上具有 n 阶连续导数, 在 (a, b) 内存在 $n+1$ 阶有界导数. 于是可应用罗尔中值定理得 $\varphi'(t)$ 在 $\varphi(t)$ 的每两个相邻的零点之间有一个零点. 因此 $\varphi'(t)$ 在 (a, b) 中至少有 $n+1$ 个互异零点. 再对 $\varphi'(t)$ 应用罗尔中值定理可知, $\varphi''(t)$ 在 (a, b) 中至少有 n 个互异零点. 如此反复应用罗尔中值定理, 最后可推知 $\varphi^{(n+1)}(t)$ 在 (a, b) 中至少存在一个零点 ξ , 即有

$$\varphi^{(n+1)}(\xi) = 0, \quad a < \xi < b.$$

显然 $p_n^{(n+1)}(t) = 0$. 又因为 $w_{n+1}(t)$ 是首项系数为 1 的 $n+1$ 次多项式, 所以 $w_{n+1}^{(n+1)}(t) = (n+1)!$. 这样, 由(2.2.10)式便有

$$\begin{aligned} \varphi^{(n+1)}(\xi) &= f^{(n+1)}(\xi) - p_n^{(n+1)}(\xi) - Qw_{n+1}^{(n+1)}(\xi) \\ &= f^{(n+1)}(\xi) - Q(n+1)! = 0, \end{aligned}$$

即

$$f^{(n+1)}(\xi) - \frac{r_n(x)}{w_{n+1}(x)}(n+1)! = 0.$$

从而证得(2.2.9)式. □

由(2.2.9)式, 我们得到带余项的 Lagrange 插值公式:

$$f(x) = p_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x), \quad a < \xi < b. \quad (2.2.11)$$

需要注意的是 ξ 与 $x_0, x_1, \dots, x_n, x$ 有关.

若令

$$M_{n+1} = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|, \quad (2.2.12)$$

则由(2.2.9)式可得

$$|r_n(x)| \leq M_{n+1} \frac{|w_{n+1}(x)|}{(n+1)!}. \quad (2.2.13)$$

特别, 当 $n = 1$ 时, 令 $x_1 - x_0 = h, x = x_0 + th, 0 < t < 1$, 则 $w_2(x) = -t(1-t)h^2$. 易证,

$$\max_{x_0 \leq x \leq x_1} |w_2(x)| = h^2 \max_{0 \leq t \leq 1} t(1-t) = \frac{h^2}{4}.$$

于是由(2.2.9)得

$$|r_1(x)| = \frac{1}{2} |w_2(x) f''(\xi)| \leq \frac{h^2}{8} M_2. \quad (2.2.14)$$

例 2.2.3. 在物理工程领域常用到如下误差函数

$$\text{err}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

该函数值已造成离散的函数表. 假设我们在 3 和 4 之间用线性插值计算 $\text{err}(x)$ 的近似值, 问会有多大的误差?

解 作线性插值多项式 $p_1(x), x \in (3, 4)$ 逼近误差函数 $\text{err}(x)$. 据(2.2.14)式有

$$|\text{err}(x) - p_1(x)| \leq \frac{(4-3)^2}{8} M_2 = \frac{1}{8} M_2.$$

由于

$$\begin{aligned} \text{err}'(x) &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \quad \text{err}''(x) = -\frac{4x}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \\ \text{err}'''(x) &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} (2x^2 - 1) e^{-x^2} > 0, \quad x \in (3, 4), \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} M_2 &= \max_{x \in [3, 4]} |\text{err}''(x)| = \max(|\text{err}''(3)|, |\text{err}''(4)|) \\ &= |\text{err}''(3)| < 8.35518312 \times 10^{-4}, \end{aligned}$$

故得

$$|\text{err}(x) - p_1(x)| \leq \frac{1}{8} M_2 < 0.104433979 \times 10^{-3}.$$

即在 3 和 4 之间利用线性插值计算 $\text{err}(x)$ 的近似误差可控制在 10^{-3} 以内. $\square$

例 2.2.4. 假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有三阶连续导数, 以 $a, \frac{a+b}{2}, b$ 为节点作二次插值多项式 $p_2(x)$, 则有

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p_2(x)| \leq \frac{\sqrt{3}}{27} M_3 h^3, \quad h = (b - a)/2, \quad (2.2.15)$$

其中 $M_3 = \max_{x \in [a, b]} |f'''(x)|$.

证明 据(2.2.13)式有

$$|f(x) - p_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} |w_3(x)|, \quad (2.2.16)$$

其中 $w_3(x) = (x - a)(x - \frac{a+b}{2})(x - b)$.

令 $x = \frac{a+b}{2} + th, t \in [-1, 1]$, 则 $w_3(x) = -h^3 t(1 - t^2)$. 记 $q(t) = t(1 - t^2)$, 由 $q'(t) = 1 - 3t^2 = 0$. 可得 $q(t)$ 的极值可疑点 $t = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 于是

$$\begin{aligned} \max_{-1 \leq t \leq 1} |q(t)| &= \max \left\{ |q(-1)|, \left| q\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \right|, \left| q\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \right|, |q(1)| \right\} \\ &= \left| q\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \right| = \frac{2}{9} \sqrt{3}. \end{aligned}$$

从而推出

$$|w_3(x)| \leq \frac{2}{9} \sqrt{3} h^3.$$

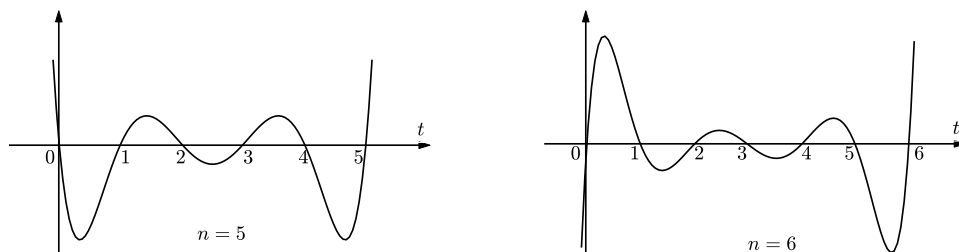
代入(2.2.16)可得结论成立. $\square$

上述误差估计均用到函数的导数界, 需要插函数的先验知识, 因此常称为先验误差估计. 在实际问题中, 往往不知道 $f(x)$ 的具体解析表达式, 因此也无法估计 $|f^{(n+1)}(x)|$ 的上界 M_{n+1} . 在这种情形下, 我们可以采用后验误差估计方法来确定具体的插值节点数. 即对给定的插值点 x , 判断 $|p_n(x) - p_{n-1}(x)|$ 是否达到要求的精确度. 若达到, 则以 $p_n(x)$ 作为 $f(x)$ 的近似值, 否则增加节点计算 $p_{n+1}(x)$, 循环往复直至前后两次插值的差达到给定误差容限.

下面我们考虑 $w_{n+1}(x)$ 对余项的影响. 由于 $w_{n+1}(x)$ 的定义只与插值节点有关, 当 $f(x)$ 给定时, $|w_{n+1}(x)|$ 直接影响余项的大小. 而 $w_{n+1}(x)$ 是以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为零点的 $n+1$ 次多项式. 它在区间 $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ 上交替地取极值(假设节点按自小到大的顺序排列). 因此, 若插值点 x 靠近 $|w_{n+1}(x)|$ 有较大极值的地方, 插值误差就较大, 反之则较小(如图 2.1 所示).

我们现在考虑节点是等距分布的情形. 假设 $x_{i+1} - x_i = h, i = 0, 1, \dots, n-1, h$ 为常数. 令 $x = x_0 + th$, 则有

$$w_{n+1}(x) = w_{n+1}(x_0 + th) = h^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n).$$

图 2.1 $q(t)$ 函数. 左图: $n = 5$; 右图: $n = 6$.

记 $q(t) = t(t-1)\cdots(t-n)$, 则 $w_{n+1}(x) = h^{n+1}q(t)$. 令 $t = \frac{n}{2} + z$, 则当 n 为奇数时,

$$\varphi(z) := q\left(z + \frac{n}{2}\right) = \left[z^2 - \left(\frac{n}{2}\right)^2\right] \left[z^2 - \left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right] \cdots \left[z^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right] \cdot \left[z^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right];$$

当 n 为偶数时,

$$\varphi(z) := q\left(z + \frac{n}{2}\right) = \left[z^2 - \left(\frac{n}{2}\right)^2\right] \left[z^2 - \left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right] \cdots \left[z^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] z.$$

因此, 当 n 为奇数时, $\varphi(z)$ 是偶函数; 当 n 为偶数时, $\varphi(z)$ 是奇函数. $n = 5$ 和 $n = 6$ 时的 $q(t)$ 如图 2.1 所示, 可以看出左图关于 $x = 5/2$ 轴对称, 右图关于 $x = 6/2 = 3$ 点对称.

又因为

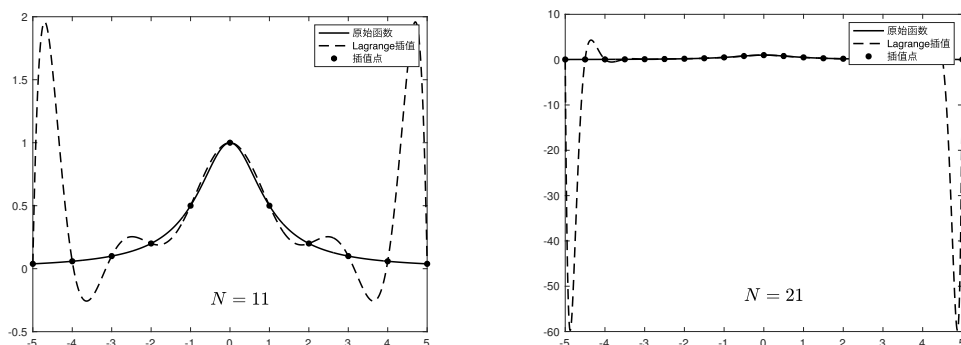
$$q(t+1) = \frac{t+1}{t-n} q(t), \quad \frac{t+1}{t-n} < 0 \quad (0 \leq t < n),$$

所以 $q(t)$ 由 $[i-1, i]$ 到 $[i, i+1]$ 变号. 且当 $0 \leq t \leq \frac{n-1}{2}$ 时, $\left|\frac{t+1}{t-n}\right| < 1$, 因此 $q(t)$ 的极值按其绝对值在 $[0, n/2]$ 是递减的, 然后关于 $n/2$ 对称地递增起来(如图 2.1 所示). 这说明, 当插值点 x 位于插值区间的中部时, 插值误差较小, 而在两端则较大. 进一步, 可以看到, 当 t 逐步远离区间 $[0, n]$ 时, $q(t)$ 会变得越来越来大. 这说明插值点 x 不能位于插值区间之外的远处, 即 Lagrange 插值公式不宜用插值点距插值区间点较远的外插.

二十世纪初 Runge 研究了在 $[-5, 5]$ 上用等距节点插值如下函数

$$y = \frac{1}{1+x^2}$$

的问题. 我们分别取 11 和 21 个等距节点作插值多项式 $p_{10}(x)$ 和 $p_{20}(x)$. 从图 2.2 看出, 在区间 $[-5, 5]$ 的中部, $p_{10}(x)$ 和 $p_{20}(x)$ 的值与函数值比较接近, 在靠近两端点的地方则差异甚大. 同时我们也看到 $p_{20}(x)$ 在端点附近并没有随着插值节点的增加而变得接近函数. 这也说明 n 取得大未必能保证插值多项式很好地逼近求插函数.

图 2.2 Runge 现象. 左图: $N = 11$; 右图: $N = 21$.

2.3 差商与 Newton 插值公式

Lagrange 插值多项式(2.2.3)形式对称, 简单, 易于建立. 缺点是增加一个插值节点时, 原先计算的插值多项式 $p_n(x)$ 对计算 $p_{n+1}(x)$ 没有用, 这样势必增加计算工作量. 为解决该问题, 这一节我们将介绍 Newton 插值公式. 它具有这样的优点: 增加新的插值节点时, 原先计算的结果对于后来的计算过程仍然有用.

假设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为插值节点. 由于函数组 $\{1, x - x_0, (x - x_0)(x - x_1), \dots, (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})\}$ 线性无关, 因此它们组成多项式空间 $P_n(x)$ 的一组基. 这组基函数的优点是当增加一个新的插值节点 x_{n+1} 时, 只需在原有基的基础上增加基函数 $(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})(x - x_n)$ 即可. 这意味着原来的基函数仍然可以使用, 具有不变性. Newton 插值法就是基于这组基函数的插值方法: 寻求形如

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \quad (2.3.1)$$

的 n 次多项式去满足插值条件:

$$N_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (2.3.2)$$

根据插值条件, 利用(2.3.1)式可得线性方程组

$$\begin{cases} a_0 = f(x_0), \\ a_0 + (x_1 - x_0)a_1 = f(x_1), \\ a_0 + (x_2 - x_0)a_1 + (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)a_2 = f(x_2), \\ \dots\dots\dots \\ a_0 + (x_n - x_0)a_1 + \cdots + (x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1})a_n = f(x_n). \end{cases} \quad (2.3.3)$$

这是一个下三角方程组, 由节点的互异性知其系数行列式的主对角元素皆不为零. 因此, 方程组(2.3.3)存在唯一的解 $a_0, a_1, \dots, a_n$. 将它们代入(2.3.1), 便得到所需的插值多项式.

注意到下三角方程组具有如下特性: $a_0, a_1, \dots, a_i$ 的值只由前 $i+1$ 个方程确定. 这说明增加新的插值节点时, 插值多项式(2.3.1)的系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 具有不变性. 结合基函数的不变性可知, 增加一个与 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 不同的节点 x_{n+1} 时, 只要在 $N_n(x)$ 上增加一项 $a_{n+1}(x-x_0)\cdots(x-x_n)$, 便立刻得到 $N_{n+1}(x)$.

2.3.1 差商

为方便计算插值多项式(2.3.1)的系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 我们引进差商的概念.

定义 2.3.1. 给定区间 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$. 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为区间 $[a, b]$ 上的互异点. 我们称

$$f[x_i, x_j] := \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$$

为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j 的一阶差商, 它表示 $f(x)$ 在区间 $[x_i, x_j]$ 上的平均变化率.

仿此, 我们称

$$f[x_i, x_j, x_k] := \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i}$$

为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j, x_k 的二阶差商.

一般地, $f(x)$ 关于节点 $x_j, x_{j+1}, \dots, x_{j+k}$ 的 k 阶差商定义为

$$f[x_j, x_{j+1}, \dots, x_{j+k}] = \frac{f[x_{j+1}, x_{j+2}, \dots, x_{j+k}] - f[x_j, x_{j+1}, \dots, x_{j+k-1}]}{x_{j+k} - x_j}. \quad (2.3.4)$$

为统一记号, 规定 $f[x_i] = f(x_i)$ 为 $f(x)$ 关于节点 x_i 的零阶差商.

关于差商我们有如下对称表示形式.

命题 2.3.1. n 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 可以表示成

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)} = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{w'_{n+1}(x_i)}, \quad (2.3.5)$$

其中 $w_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$.

该命题可利用数学归纳法和差商的递推定义证明, 具体细节可参阅 [1]. 从(2.3.5)式可以看出, 差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 与节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的排列顺序无关. 这种性质称为差商的对称性. 利用差商的对称性表达式(2.3.5), 可以证明利用任意函数 $f(x)$ 的互异实根定义的差商均为零.

例 2.3.1. 设 $f[x, x_0, \dots, x_m]$ 是 x 的 k 次多项式, 证明 $f[x, x_0, \dots, x_m, x_{m+1}]$ 是一个 $k-1$ 次多项式 ($k \geq 1$).

证明 由差商定义

$$f[x, x_0, \dots, x_m, x_{m+1}] = \frac{f[x_0, \dots, x_m, x_{m+1}] - f[x, x_0, \dots, x_m]}{x_{m+1} - x}.$$

当 $x = x_{m+1}$ 时, 上式右端分子为零, 故含有因子 $x - x_{m+1}$, 又分子为 k 次多项式, 与分母约去共同因子 $x_{m+1} - x$ 后便得右端是一个 $k-1$ 次多项式. $\square$

2.3.2 Newton 插值多项式

现在, 我们来证明插值多项式(2.3.1)的系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 满足

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k], \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (2.3.6)$$

事实上, 由于形如(2.3.1)的插值多项式 $N_k(x)$ 与 Lagrange 插值多项式 $p_k(x)$ 只是形式上不同. 因此, 只要比较两种形式多项式的首项 x^k 的系数, 便得到

$$a_k = \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{w'_{k+1}(x_i)},$$

check x^k

其中 $w_{k+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_k)$, $k = 0, 1, \dots, n$. 再利用(2.3.5)式, 得(2.3.6)式. 这样, (2.3.1)式便可写成

$$\begin{aligned} N_n(x) = & f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) \\ & + \cdots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1}). \end{aligned} \quad (2.3.7)$$

我们称(2.3.7)为 **Newton 插值多项式**.

任取 $\bar{x} \in [a, b]$ 且 $\bar{x} \neq x_i, i = 0, 1, \dots, n$, 则以 $x_0, x_1, \dots, x_n, \bar{x}$ 为节点, 满足插值条件(2.3.2), 以及

$$N_{n+1}(\bar{x}) = f(\bar{x})$$

多插一点

的 Newton 插值多项式为

$$N_{n+1}(x) = N_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, \bar{x}]w_{n+1}(x),$$

因此, 我们有

$$f(\bar{x}) - N_n(\bar{x}) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, \bar{x}]w_{n+1}(\bar{x}).$$

由 $\bar{x}$ 的任意性, 我们可将上式写成

$$f(x) = N_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]w_{n+1}(x). \quad (2.3.8)$$

我们知道, 在同样插值条件下, Newton 插值多项式和 Lagrange 插值多项式本质上一样, 只是形式不同, 因此它们的余项也相同. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 阶连续导数, 则由(2.2.11)式有

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad a < \xi < b. \quad (2.3.9)$$

并且, (2.3.8)式可写成

$$\begin{aligned} f(x) &= N_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) \\ &= f[x_0] + f[x_0, x_1]w_1(x) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n]w_n(x) \\ &\quad + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x), \quad a < \xi < b. \end{aligned} \quad (2.3.10)$$

(2.3.10)称为**带余项的 Newton 插值公式**.

在给出 Newton 插值多项式的算法之前, 我们引入如下记号计算各阶差商.

$$\begin{aligned} F_{i,0} &= f(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, n, \\ F_{i,j} &= f[x_{i-j}, x_{i-j+1}, \dots, x_i], \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, i, \end{aligned}$$

则

$$F_{i,j} = \frac{F_{i,j-1} - F_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, i,$$

以及

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = F_{k,k}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

于是, (2.3.7)式又可写成

$$\begin{aligned} N_n(x) &= F_{0,0} + F_{1,1}(x - x_0) + F_{2,2}(x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + \dots + F_{n,n}(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \\ &= F_{0,0} + (x - x_0)(F_{1,1} + (x - x_1)(F_{2,2} \\ &\quad + \dots (F_{n-1,n-1} + (x - x_{n-1})F_{n,n})). \end{aligned}$$

上式中的计算利用了 **Horner 算法**. Newton 差商插值多项式实现算法如下:

算法 2.1. 用 Newton 差商插值多项式求函数 $f(x)$ 在 x 点处的近似值.

输入 数 $x_0, x_1, \dots, x_n, x$; 函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ 作为 F 的第一列元素 $F_{0,0}, F_{1,0}, \dots, F_{n,0}$.

输出 $f(x)$ 的近似值 y_0 .

Step 1 对 $i = 1, 2, \dots, n$

对 $j = 1, 2, \dots, i$

$$F_{i,j} \leftarrow \frac{F_{i,j-1} - F_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}}.$$

Step 2 $y_n \leftarrow F_{n,n}$.

Step 3 对 $k = n, n-1, \dots, 1$

$$y_{k-1} \leftarrow F_{k-1,k-1} + y_k(x - x_{k-1}).$$

Step 4 输出 (y_0) ;

停机.

为了建立 n 次 Newton 插值多项式, 求各阶差商需进行 $\frac{1}{2}(n^2+n)$ 次除法, 利用 Horner 算法每次求值需 n 次乘法. 与 Lagrange 插值相比, Newton 插值大大节省了计算工作量.

例 2.3.2. 已知 $f(x)$ 的函数值:

x	1.05	1.2	1.3	1.45
$f(x)$	1.7432	2.5722	3.6021	8.2381

试用 Newton 差商值多项式求 $f(1.25)$ 的近似值.

解 我们计算得各阶差商列于下表中.

i	x_i	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
0	1.05	1.7432			
1	1.2	2.5722	5.5267		
2	1.3	3.6021	10.2990	19.0892	
3	1.45	8.2381	30.9067	82.4308	158.3540

据(2.3.7)式, 得到

$$\begin{aligned} N_3(x) = & 1.7432 + 5.5267(x - 1.05) + 19.0892(x - 1.05)(x - 1.2) \\ & + 158.354(x - 1.05)(x - 1.2)(x - 1.3). \end{aligned}$$

于是, 容易计算得

$$f(1.25) \approx N_3(1.25) = 2.8603.$$

□

2.3.3 Newton 前差和后差插值公式

当插值节点等距时, 我们可以将 Newton 插值公式简化. 为此, 先引入有限差的概念. 我们分别称

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x),$$

$$\nabla f(x) = f(x) - f(x-h), \quad h > 0$$

为函数 $f(x)$ 在点 x 的一阶向前差分, 和一阶向后差分, 其中 $h(>0)$ 表示自变量的有限增量, 称为步长. 进一步, 我们可以定义高阶有限差, 例如, 二阶前差记作 $\Delta^2 f(x)$, 定义为

$$\Delta^2 f(x) = \Delta[\Delta f(x)] = \Delta f(x+h) - \Delta f(x).$$

于是, 我们有

$$\Delta^2 f(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x).$$

n 阶前差记作 $\Delta^n f(x)$, 定义为

$$\Delta^n f(x) = \Delta[\Delta^{n-1} f(x)] = \Delta^{n-1} f(x+h) - \Delta^{n-1} f(x).$$

同样的方法, 我们可以定义 n 阶后差 $\nabla^n f(x)$. 我们规定

$$\Delta^0 f(x) = f(x), \quad \nabla^0 f(x) = f(x).$$

命题 2.3.2. 假设节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为等距的, 即有 $x_i - x_{i-1} = h, i = 1, 2, \dots, n$, 则函数 $f(x)$ 的差商与有限差有如下关系:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{\Delta^n f(x_0)}{n!h^n} = \frac{\nabla^n f(x_n)}{n!h^n}. \quad (2.3.11)$$

该命题可用归纳法证明, 参见林成森教材 [1].

下面, 我们将考虑等距节点情形的插值. 假设函数 $y = f(x)$ 在等距节点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ 处的函数值分别为 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$, 其中 $x_i - x_{i-1} = h, i = 1, 2, \dots, n$. 我们要计算 $f(x)$ 在插值点 x 的近似值.

如果 x 在节点 $x_0 (x > x_0)$ 的附近, 将差商与前差的关系式(2.3.11)式代入 Newton 插值公式(2.3.10)得

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + \frac{x-x_0}{h} \Delta f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2!h^2} \Delta^2 f(x_0) \\ & + \dots + \frac{(x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1})}{n!h^n} \Delta^n f(x_0) + r_n(x), \end{aligned} \quad (2.3.12)$$

其中

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x), \quad x_0 < \xi < x_n,$$

再作变换 $x = x_0 + sh$, 则

$$x_i = x_0 + ih, \quad x - x_i = (s - i)h, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

于是, 可得插值公式

$$\begin{aligned} N_n(x) = N_n(x_0 + sh) = & f(x_0) + s\Delta f(x_0) + \frac{s(s-1)}{2!}\Delta^2 f(x_0) \\ & + \dots + \frac{s(s-1)\cdots(s-n+1)}{n!}\Delta^n f(x_0). \end{aligned} \quad (2.3.13)$$

(2.3.13)称为 **Newton 前差插值公式**.

如果插值点 x 位于 x_n 的附近 ($x < x_n$), 那么将节点按 $x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0$ 的顺序排列. 由差商的对称性以及(2.3.11)式, 有

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-r}] = f[x_{n-r}, \dots, x_{n-1}, x_n] = \frac{1}{r!h^r} \nabla^r f(x_n).$$

将它代入 Newton 插值公式

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_n) + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1}) \\ & + \dots + f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0](x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdots (x - x_1) + r_n(x) \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_n) + \frac{(x - x_n)}{h} \nabla f(x_n) \\ & + \frac{(x - x_n)(x - x_{n-1})}{2!h^2} \nabla^2 f(x_n) \\ & + \dots + \frac{(x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdots (x - x_1)}{n!h^n} \nabla^n f(x_n) + r_n(x). \end{aligned}$$

再作变换 $x = x_n + th$ 可得插值公式

$$\begin{aligned} N_n(x) = N_n(x_n + th) = & f(x_n) + t\nabla f(x_n) + \frac{t(t+1)}{2}\nabla^2 f(x_n) \\ & + \dots + \frac{t(t+1)\cdots(t+n-1)}{n!}\nabla^n f(x_n). \end{aligned} \quad (2.3.14)$$

通常称(2.3.14)为 **Newton 后差插值公式**.

在等距节点的情形下, 利用差分建立的各种插值公式可以节省大量的计算工作量. 计算 1 至 n 阶差分总共需要进行 $n(n+1)/2$ 次减法. Newton 向前差分与向后差分公式分别适用于新节点总是等距地沿增大的方向引入和总是等距地沿变小的方向引入, 或者分别适用于函数的离散数据表的表首和表末附近的计算. 如果插值点位于诸插值节点的中部, 我们可以利用中心差构造相应的插值公式. 感兴趣的读者可以参考文献 [].

例 2.3.3. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 1.8]$ 上若干点处的函数值如下:

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
$f(x)$	2.7183	3.3201	4.0552	4.9530	6.0496

试利用上表点的信息构造 Newton 插值公式计算 $f(1.1)$ 和 $f(1.7)$ 的近似值.

解 由已知数据知插值点为等距节点, 步长 $h = 0.2$. 计算各前差列表如表 2.1 所示. 注意这里只显示了四位小数, 实际计算采用双精度格式.

表 2.1

i	x_i	$f(x_i)$	$\Delta f(x_i)$	$\Delta^2 f(x_i)$	$\Delta^3 f(x_i)$	$\Delta^4 f(x_i)$
0	1.0	2.7183				
1	1.2	3.3201	0.6018			
2	1.4	4.0552	0.7351	0.1333	0.0294	
3	1.6	4.9530	0.8978	0.1627	0.0361	0.0067
4	1.8	6.0496	1.0966	0.1988		

由于 $x = 1.1$ 位于节点 $x_0 = 1.0$ 的附近, 因此我们应用 Newton 前差插值公式(2.3.13)来计算 $f(1.1)$ 的近似值:

$$\begin{aligned}
 f(1.1) &= f\left(1.0 + \frac{1}{2} \times (0.2)\right) \\
 &\approx 2.7183 + \frac{1}{2} \times (0.6018) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} - 1\right) \times (0.1333) \\
 &\quad + \frac{1}{3!} \times \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right) \times (0.0294) \\
 &\quad + \frac{1}{4!} \times \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right) \left(\frac{1}{2} - 3\right) \times (0.0067) \\
 &= 3.0041.
 \end{aligned}$$

由于 $x = 1.7$ 位于节点 $x_4 = 1.8$ 附近, 因此我们应用 Newton 后差插值公式. 从表 2.1 可以得到

$$\begin{aligned}
 \nabla f(1.8) &= 1.0966, & \nabla^2 f(1.8) &= 0.1988, \\
 \nabla^3 f(1.8) &= 0.0361, & \nabla^4 f(1.8) &= 0.0067.
 \end{aligned}$$

因此, 据(2.3.14)式

$$\begin{aligned}
 f(1.7) &= f\left(1.8 - \frac{1}{2} \times (0.2)\right) \\
 &\approx 6.0496 - \frac{1}{2} \times (1.0966) + \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2} + 1\right) (0.1988) \\
 &\quad + \frac{1}{3!} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2} + 1\right) \left(-\frac{1}{2} + 2\right) (0.0361) \\
 &\quad + \frac{1}{4!} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2} + 1\right) \left(-\frac{1}{2} + 2\right) \left(-\frac{1}{2} + 3\right) (0.0067) \\
 &= 5.4739.
 \end{aligned}$$

□

2.4 Hermite 插值

在实际应用中, 不少插值问题不仅要求函数值相等, 而且还要求对应的导数值或高阶导数值也相等, 如汽车外壳、飞机机翼的设计等. 假设我们知道 $f(x)$ 在插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处的函数值以及若干阶导数, 即已知

$$f(x_i), f'(x_i), \dots, f^{(k_i)}(x_i), i = 0, 1, \dots, n, \quad (2.4.1)$$

其中 $k_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 均为非负整数. 现要求构造次数尽可能低的多项式 $H(x)$ 满足:

$$H(x_i) = f(x_i), H'(x_i) = f'(x_i), \dots, H^{(k_i)}(x_i) = f^{(k_i)}(x_i), i = 0, 1, \dots, n.$$

我们称这类问题为 **Hermite 插值问题**. 当只有一个节点时, Hermite 插值定义的多项式就是我们熟悉的泰勒多项式.

例 2.4.1. 试求函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的一个插值多项式 $p(x)$, 使它满足条件:

$$p(1) = 3, p(2) = 12, p'(2) = 14.$$

解 根据所要求满足的条件可以确定一个不高于二次的多项式, 设它为

$$p(x) = 12 + 14(x - 2) + c(x - 2)^2.$$

显然, 它满足条件:

$$p(2) = 12, \quad p'(2) = 14.$$

再由条件 $p(1) = 3$, 可以确定

$$c = [3 - 12 - 14(1 - 2)]/(1 - 2)^2 = 5.$$

于是得到

$$p(x) = 12 + 14(x - 2) + 5(x - 2)^2 = 5x^2 - 6x + 4.$$

它便是所要求的多项式. $\square$

对 Hermite 插值的一般情形, 我们无法给出统一的处理方法. 这一节, 我们只讨论(2.4.1)中所有 k_i 皆为 1 的特殊情形.

假设函数 $f(x)$ 在插值节点处的函数值以及一阶导数分别为

$$f(x_i), f'(x_i), i = 0, 1, \dots, n.$$

要求一个插值多项式 $H_{2n+1}(x) \in P_{2n+1}$, 使它满足条件:

$$\begin{aligned} H_{2n+1}(x_i) &= f(x_i), \\ H'_{2n+1}(x_i) &= f'(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (2.4.2)$$

几何上, 该条件就是要求插值多项式 $H_{2n+1}(x)$ 与求插函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个节点处有公共切线.

我们仍然考虑特殊基函数定义的方法. 仿照 Lagrange 基本多项式的构造方法, 我们设 $A_i(x), B_i(x)$ ($i = 0, 1, \dots, n$) 均为 $2n+1$ 次多项式, 构成 P_{2n+1} 空间的一组基. 且要求 $A_i(x), B_i(x)$ 分别满足条件:

$$A_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad A'_i(x_j) = 0, \quad i, j = 0, 1, \dots, n \quad (2.4.3)$$

和

$$B_i(x_j) = 0, \quad B'_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad i, j = 0, 1, \dots, n. \quad (2.4.4)$$

那么, 令

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) A_i(x) + \sum_{i=0}^n f'(x_i) B_i(x). \quad (2.4.5)$$

显然其满足插值条件(2.4.2). 于是 $H_{2n+1}(x)$ 就是所要求的插值多项式.

下面, 我们来确定基函数 $A_i(x), B_i(x)$. 由条件(2.4.4)知, 除 x_i 是 $B_i(x)$ 的单根外, 其余 $x_j (j \neq i)$ 都是 $B_i(x)$ 的二重根. 于是

$$B_i(x) = \beta_i (x - x_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j)^2.$$

又因为 $B'_i(x_i) = 1$, 所以

$$\beta_i = 1 / \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)^2.$$

故得

$$B_i(x) = (x - x_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)^2}{(x_i - x_j)^2} = (x - x_i) l_i^2(x). \quad (2.4.6)$$

其中 $l_i(x)$ 为Lagrange基本多项式. 进一步, 由条件(2.4.3)知, $x_j (j \neq i)$ 都是 $A_i(x)$ 的二重根. 因此可令

$$A_i(x) = \beta_i(ax + b) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j)^2.$$

据条件 $A_i(x_i) = 1$ 和 $A'_i(x_i) = 0$ 知

$$\begin{cases} 1 = ax_i + b, \\ a + 2(ax_i + b)l'_i(x_i) = 0, \end{cases}$$

其中 $l'_i(x_i) = \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_j}$. 解之得

$$\begin{aligned} a &= -2l'_i(x_i), \\ b &= 1 + 2x_i l'_i(x_i). \end{aligned}$$

将它们代入 $A_i(x)$ 的表达式得

$$A_i(x) = [1 - 2(x - x_i)l'_i(x_i)] l_i^2(x). \quad (2.4.7)$$

将(2.4.6), (2.4.7)代入(2.4.5)式, 即得到所要求的插值多项式 $H_{2n+1}(x)$, 通常称这样构造的多项式为 **Hermite 插值多项式**.

满足条件(2.4.2)的插值多项式 $H_{2n+1}(x) \in P_{2n+1}$ 是唯一的. 事实上, 设另有一个多项式 $p(x) \in P_{2n+1}$ 也满足条件(2.4.2). 令

$$q(x) = H_{2n+1}(x) - p(x),$$

则 $q(x) \in P_{2n+1}$, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 都是 $q(x)$ 的二重根, 从而 $q(x)$ 至少有 $2n + 2$ 个根. 但不高于 $2n + 1$ 次的多项式至多只有 $2n + 1$ 个根, 因此 $q(x)$ 只能是零多项式.

综合上述, 我们有如下定理.

定理 2.4.1. 假设函数 $f(x)$ 在插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 处的函数值以及一阶导数分别为 $f(x_i), f'(x_i), i = 0, 1, \dots, n$. 那么存在唯一的 多项式 $H_{2n+1}(x) \in P_{2n+1}$ 满足插值条件(2.4.2). 且 $H_{2n+1}(x)$ 可以表示成

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) [1 - 2(x - x_i)l'_i(x_i)] l_i^2(x) + \sum_{i=0}^n f'(x_i) (x - x_i) l_i^2(x). \quad (2.4.8)$$

进一步假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 $2n+1$ 阶连续导数, 在 (a, b) 内存在 $2n+2$ 阶导数, 那么对于 $x \in [a, b]$ 必存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{w_{n+1}^2(x)}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi), \quad (2.4.9)$$

其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$.

证明 我们还需证明插值误差估计式(2.4.9). 记

$$r(x) = f(x) - H_{2n+1}(x).$$

据条件(2.4.2)知, $r(x)$ 有 $n+1$ 个二重零点 $x_0, x_1, \dots, x_n$, 于是可设

$$r(x) = K(x)w_{n+1}^2(x). \quad (2.4.10)$$

为确定 $K(x)$, 引进辅助函数

$$g(t) = f(t) - H_{2n+1}(t) - K(x)w_{n+1}^2(t).$$

显然, 我们有 $g(x_i) = 0, g'(x_i) = 0, i = 0, 1, \dots, n$ 以及 $g(x) = 0$. 因此 $g(t)$ 在 $[a, b]$ 上至少有 $n+1$ 个二重零点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 和一个单零点 x . 由罗尔中值定理知, $g'(t)$ 在 $x, x_0, x_1, \dots, x_n$ 之间至少有 $n+1$ 个零点. 且 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 仍然是 $g'(t)$ 的零点, 因此 $g'(t)$ 在 (a, b) 内至少有 $2n+2$ 个互异零点. 同理, $g''(t)$ 在 (a, b) 内至少有 $2n+1$ 个互异零点, $\dots$, 等等, 最后, $g^{(2n+2)}(t)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点 ξ , 即

$$g^{(2n+2)}(\xi) = 0, \quad a < \xi < b.$$

注意到 $H_{2n+1}^{(2n+2)}(t) = 0$, 以及 $(w_{n+1}^2)^{(2n+2)}(t) = (2n+2)!$, 我们有

$$g^{(2n+2)}(\xi) = f^{(2n+2)}(\xi) - K(x)(2n+2)! = 0.$$

因而

$$K(x) = \frac{1}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi).$$

将它代入(2.4.10)式, 即证得(2.4.9)式. □

我们称

$$f(x) = H_{2n+1}(x) + \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} w_{n+1}^2(x), \quad a < \xi < b \quad (2.4.11)$$

为带余项的 Hermite 插值公式.

例 2.4.2. 假设函数 $f(x)$ 在 $x_0 = 1.0, x_1 = 1.3, x_2 = 1.6$ 的函数值及导数值如下:

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1.0	0.4167	0
1	1.3	0.5267	0.8070
2	1.6	0.9531	2.1360

应用Hermite插值求 $f(1.2)$ 的近似值.

解 首先, 我们来计算Lagrange基本插值多项式及其导数:

$$\begin{aligned}
 l_0(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9}, \\
 l'_0(x) &= \frac{100}{9}x - \frac{145}{9}; \\
 l_1(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{-100}{9}x^2 + \frac{260}{9}x - \frac{160}{9}, \\
 l'_1(x) &= \frac{-200}{9}x + \frac{260}{9}; \\
 l_2(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{50}{9}x^2 - \frac{115}{9}x + \frac{65}{9}, \\
 l'_2(x) &= \frac{100}{9}x - \frac{115}{9}.
 \end{aligned}$$

其次, 计算多项式 $A_i(x)$ 和 $B_i(x)$ ($i=0, 1, 2$):

$$\begin{aligned}
 A_0(x) &= [1 - 2(x-1.0)(-5)] \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9} \right)^2 \\
 &= 10(x-0.9) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9} \right)^2, \\
 A_1(x) &= 1 \cdot \left(\frac{-100}{9}x^2 + \frac{260}{9}x - \frac{160}{9} \right)^2, \\
 A_2(x) &= 10(1.7-x) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{115}{9}x + \frac{65}{9} \right)^2,
 \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}
 B_0(x) &= (x-1.0) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9} \right)^2, \\
 B_1(x) &= (x-1.3) \left(\frac{-100}{9}x^2 + \frac{260}{9}x - \frac{160}{9} \right)^2, \\
 B_2(x) &= (x-1.6) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{115}{9}x + \frac{65}{9} \right)^2.
 \end{aligned}$$

最后得到

$$\begin{aligned}
 H_5(x) &= 0.4167A_0(x) + 0.5267A_1(x) + 0.9531A_2(x) \\
 &\quad + 0.807B_1(x) + 2.136B_2(x),
 \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} f(1.5) &\approx 0.4167 \times \frac{4}{27} + 0.5267 \times \frac{64}{81} + 0.953 \times \frac{5}{81} \\ &\quad + 0.807 \times \frac{-32}{405} + 2.136 \times \frac{-2}{405} \\ &= 0.46240741. \end{aligned}$$

□

2.5 分段低次多项式插值

假设知道函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个点上的值, 前面我们讨论了如何构造一个不高于 n 次的插值多项式 $p_n(x)$ 来逼近 $f(x)$ 的问题. Runge现象表明, 当插值节点很多时, 使用高次插值多项式未必能够得到好的效果. 这一节, 我们将介绍分段插值法, 就是将插值区间分成若干个子区间, 然后在每个子区间上使用低次插值多项式. 例如线性插值多项式和抛物线插值多项式等, 前者称为分段线性插值, 后都称为分段抛物线插值. 类似地, 我们还可以考虑分段Hermite插值.

2.5.1 分段线性插值

定义 2.5.1. 设 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$ 为 $[a, b]$ 上的互异节点. 已知 $f(x)$ 在这些节点上的函数值为 $f_1, f_2, \cdots, f_{n+1}$, 求分段函数 $g_1(x)$ 满足

- (1) $g_1(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 上为线性多项式, 且 $g_1(x) \in C[a, b]$;
- (2) $g_1(x_k) = f_k$, $k = 1, 2, \cdots, n+1$.

这就是分段线性插值, $g_1(x)$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的分段线性插值函数.

在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上作线性插值, 即取

$$g_{1,i}(x) = f(x_i) + f[x_i, x_{i+1}](x - x_i), \quad x \in [x_i, x_{i+1}]$$

作为 f 上 $[x_i, x_{i+1}]$ 的近似表达式. 令 $h_i = x_{i+1} - x_i$, $i = 1, \cdots, n$, $h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i$, 据(2.2.14)式, 我们有误差估计

$$\max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - g_{1,i}(x)| \leq \frac{h^2}{8} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f''(x)|.$$

于是符合分段线性插值定义的函数可定义为

$$g_1(x) = \begin{cases} g_{1,1}(x), & x \in [x_1, x_2], \\ \cdots \cdots \cdots \\ g_{1,i}(x), & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ \cdots \cdots \cdots \\ g_{1,n}(x), & x \in [x_n, x_{n+1}], \end{cases}$$

且满足误差估计:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g_1(x)| \leq \frac{h^2}{8} M_2,$$

其中 $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

2.5.2 分段抛物线插值

定义 2.5.2. 设 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{2m+1} = b$ 为 $[a, b]$ 上的互异节点. 已知 $f(x)$ 在这些节点上的函数值为 $f_1, f_2, \cdots, f_{2m+1}$, 求分段函数 $g_2(x)$ 满足

- (1) $g_2(x)$ 在每个子区间 $[x_{2k-1}, x_{2k+1}]$, $k = 1, \cdots, m$ 上为二次多项式, 且 $g_2(x) \in C[a, b]$;
- (2) $g_2(x_k) = f_k, k = 1, 2, \dots, 2m + 1$.

这就是分段抛物线插值, $g_2(x)$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的分段抛物线插值函数.

在每个子区间 $[x_1, x_3], [x_3, x_5], \cdots, [x_{2m-1}, x_{2m+1}]$ 上使用抛物线插值, 即取

$$g_{2,i} = f(x_{2i-1}) + f[x_{2i-1}, x_{2i}](x - x_{2i-1}) + f[x_{2i-1}, x_{2i}, x_{2i+1}](x - x_{2i-1})(x - x_{2i}),$$

$$x \in [x_{2i-1}, x_{2i}],$$

作为 $f(x)$ 在 $[x_{2i-1}, x_{2i+1}]$ 上的近似表达式. 此时, 据(2.2.13)式有

$$|f(x) - g_{2,i}(x)| \leq \frac{\max_{x_{2i-1} \leq x \leq x_{2i+1}} |f'''(x)|}{3!} |(x - x_{2i-1})(x - x_{2i})(x - x_{2i+1})|.$$

令 $h_j = x_{j+1} - x_j, j = 1, \cdots, 2m, h = \max_{1 \leq j \leq 2m} h_j$. 若 $x \in [x_{2i-1}, x_{2i}]$, 则有

$$|(x - x_{2i-1})(x - x_{2i})| \leq h_{2i-1}^2/4,$$

且对这样的 x , 有

$$|x - x_{2i+1}| \leq h_{2i-1} + h_{2i}.$$

因此, 若 $x \in [x_{2i-1}, x_{2i}]$, 则有

$$|(x - x_{2i-1})(x - x_{2i})(x - x_{2i+1})| \leq \frac{h_{2i-1}^2}{4} (h_{2i-1} + h_{2i}) \leq \frac{h^3}{2}.$$

同理, 对 $x \in [x_{2i}, x_{2i+1}]$, 有

$$|(x - x_{2i-1})(x - x_{2i})(x - x_{2i+1})| \leq \frac{h^3}{2}.$$

从而得到

$$\max_{x_{2i-1} \leq x \leq x_{2i+1}} |f(x) - g_{2,i}(x)| \leq \frac{M_3}{3!} \max_{x \in [x_{2i-1}, x_{2i+1}]} |(x - x_{2i-1})(x - x_{2i})(x - x_{2i+1})| \leq \frac{M_3}{12} h^3,$$

其中 $M_3 = \max_{a \leq x \leq b} |f'''(x)|$. 于是符合分段抛物线插值定义的函数可定义为

$$g_2(x) = \begin{cases} g_{2,1}(x), & x \in [x_1, x_3], \\ \dots\dots\dots \\ g_{2,i}(x), & x \in [x_{2i-1}, x_{2i+1}], \\ \dots\dots\dots \\ g_{2,m}(x), & x \in [x_{2m-1}, x_{2m+1}], \end{cases}$$

且满足误差估计:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g_2(x)| \leq \frac{M_3}{12} h^3.$$

这说明分段抛物线插值的误差界较分段线性插值的小. 对于等距节点的情形, 还可得到一个更好一些的误差界 (§ 2.2 节例 2.2.4).

例 2.5.1. 求 $[0, 1]$ 上等距节点的个数, 使得指数函数 $f(x) = e^x$ 在 $[0, 1]$ 上的分段抛物线插值的误差不超 10^{-6} .

解 显然

$$f'(x) = f''(x) = f'''(x) = e^x.$$

从而

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |f'''(x)| = e.$$

据第 2.2 节例 2.2.4,

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - g_2(x)| \leq \frac{\sqrt{3}}{27} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'''(x)| h^3 \leq \frac{\sqrt{3}}{27} e h^3.$$

为使插值误差不超 10^{-6} , 只要选取 $h (= 1/n)$ 使上式右端小于 10^{-6} . 从而解得

$$h < 1.79 \times 10^{-2}.$$

这样取 56 个节点可使误差不超过 10^{-6} . □

2.5.3 分段三次 Hermite 插值

定义 2.5.3. 设 $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = b$ 为 $[a, b]$ 上的互异节点. 已知 $f(x)$ 在这些节点上的函数和导数值分别为 $f_1, f_2, \dots, f_{n+1}$, 和 $f'_1, f'_2, \dots, f'_{n+1}$, 求分段函数 $S_h(x)$ 满足

- (1) $S_h(x)$ 在每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$, $k = 1, \dots, n$ 上为三次多项式, 且 $S_h(x) \in C^1[a, b]$;
- (2) $S_h(x_k) = f_k, S'_h(x_k) = f'_k, k = 1, 2, \dots, n+1$.

这就是分段三次Hermite插值, $S_h(x)$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的分段三次Hermite插值函数.

由对应于两点的三次Hermite插值公式(2.4.8)可知, $S_h(x)$ 在区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的表达式为

$$\begin{aligned} S_{h,k}(x) = & \left(1 + 2\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right)^2 f_k \\ & + \left(1 + 2\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2 f_{k+1} \\ & + (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right)^2 f'_k + (x - x_{k+1}) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2 f'_{k+1} \end{aligned} \quad (2.5.1)$$

$$x \in [x_k, x_{k+1}].$$

记 $h_k = x_{k+1} - x_k$, $x = x_k + th_k$, 显然

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |w_2^2(x)| = h_k^2 \max_{0 \leq t \leq 1} t(1-t) = \frac{h_k^4}{16}.$$

再由两点三次Hermite插值法的余项公式, 可知

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - S_{h,k}(x)| \leq \frac{h_k^4}{384} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f^{(4)}(x)|.$$

于是符合分段三次 Hermite 插值定义的函数可定义为

$$S_h(x) = \begin{cases} S_{h,1}(x), x \in [x_1, x_2], \\ \dots\dots\dots \\ S_{h,i}(x), x \in [x_i, x_{i+1}], \\ \dots\dots\dots \\ S_{h,n}(x), x \in [x_n, x_{n+1}]. \end{cases}$$

令 $h = \max\{h_k\}$, 我们有下面的误差估计:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - S_h(x)| \leq \frac{M_4}{384} h^4,$$

其中 $M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$. 所以, $S_h(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$.

由余项公式可知, 当 h 比较小时, 分段三次 Hermite 插值比分段线性插值和分段抛物线插值具有更高的精度, 且 h 越小, 误差下降也越快. 另外, 分段三次 Hermite 插值需要知道 $f(x)$ 在插值节点的导数值, 而且插值函数只有一阶导数, 光滑度不高.

例 2.5.2. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5, 5]$, 取等距节点 10 等分和 20 等分插值区间, 分别利用分段线性插值、分段抛物线插值和分段三次 Hermite 插值近似 $f(x)$, 近似图像如图 2.3 所示. 可以看出分段三次 Hermite 插值的误差最小, 分段线性插值相对最差, 且三种插值在函数变化比较剧烈的地方(中间部位)插值误差都较大. 进一步比较每种插值方法在增加节点个数时的表现, 可以看出三种方法对应的插值误差都相应变小, 这些现象与前面的误差分析结论相吻合.

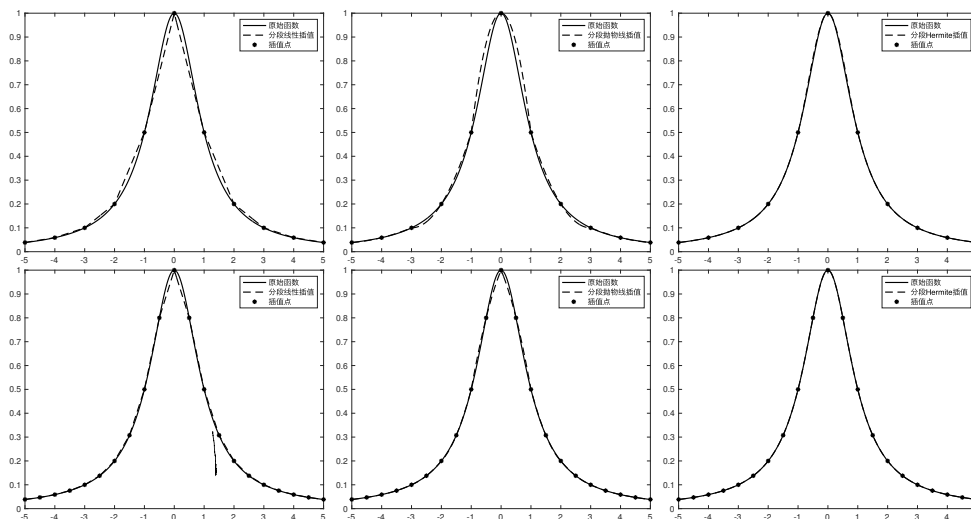


图 2.3 分段线性插值、抛物线插值和三次 Hermite 插值. 上图: $N = 11$; 下图: $N = 21$.

2.6 样条插值

上面介绍的分段线性或抛物线插值法有一个严重的缺点, 就是会导致插值函数在子区间的端点(衔接点)处不光滑, 即导数不连续. 若用分段三次 Hermite 插值, 则需要知函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个节点处的导数值. 然而对一些实际问题, 不但要求一阶导数连续, 而且要求二阶导数连续. 为了增加分段插值函数的光滑性, 这一节将考虑利用样条函数进行插值. 首先我们给出样条函数的定义.

定义 2.6.1. 设 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$ 为 $[a, b]$ 上的互异节点, 若分段函数 $S(x)$ 满足在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 1, \cdots, n$ 上为 k 次多项式, 且 $S(x) \in C^{k-1}[a, b]$, 则称 $S(x)$ 是以 $x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$ 为节点的 k 次样条函数, 简称 k 次样条.

2.6.1 二次基样条插值

为简单起见, 这一小节我们仅讨论节点为等距的情形, 即 $x_i = a + (i-1)h$, $i = 1, \cdots, n+1$, $h = (b-a)/n$. 前面我们提到 Lagrange 基本多项式构成了 P_n 空间的一组基, 所以关于节点 $\{x_i\}_{i=1}^{n+1}$ 的 Lagrange 插值多项式可以表示成 Lagrange 基本多项式的线性组合. 由此我们得到的启发是寻找一个基二次样条系 $\{g_k(x)\}_{k=0}^m$, 使得对于节点 $\{x_i\}_{i=1}^{n+1}$, 每一个二次样条插值函数 $S(x)$ 都可以表示成

$$S(x) = \sum_{k=0}^m \alpha_k g_k(x), \quad x \in [a, b], \quad (2.6.1)$$

其中 $\alpha_k, k = 0, 1, \dots, m$, 是待定常数, $g_k(x)$ 仅与节点 $\{x_i\}_{i=1}^{n+1}$ 有关. 公式(2.6.1)称为二次样条插值函数的基表达式.

现在我们来寻找基样条函数系. 考察分段表示为二次多项式的偶函数

$$\varphi(t) = \frac{2}{3} \begin{cases} 0, & |t| > \frac{3}{2}, \\ t^2 + 3t + \frac{9}{4}, & t \in [-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}), \\ -2t^2 + \frac{3}{2}, & t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \\ t^2 - 3t + \frac{9}{4}, & t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]. \end{cases}$$

这个函数的示意图见图 2.4. 不难求得

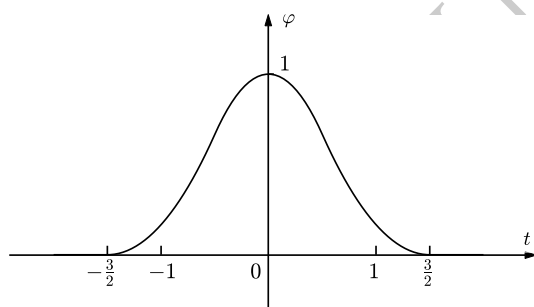


图 2.4 $\varphi(t)$: 二次样条函数

$$\varphi'(t) = \frac{2}{3} \begin{cases} 0, & |t| > \frac{3}{2}, \\ 2t + 3, & t \in [-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}), \\ -4t, & t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \\ 2t - 3, & t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]. \end{cases}$$

显然, $\varphi(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中一次连续可微. φ, φ' 在已知节点 $t = -3/2, -1, 0, 1, 3/2$ 的值见表 2.2.

表 2.2

t	$-3/2$	-1	0	1	$3/2$
$\varphi(t)$	0	1/6	1	1/6	0
$\varphi'(t)$	0	2/3	0	-2/3	0

现在, 利用 $\varphi(t)$ 来定义节点 $x_i = a + (i-1)h, i = 1, \dots, n+1$ 上的二次样条基函数. 记 $x_0 = a - h, x_{n+2} = b + h$, 令

$$g_i(x) = \varphi\left(\frac{x - x_i}{h}\right), \quad i = 0, 1, \dots, n+2,$$

则

$$g_i(x) = \frac{2}{3h^2} \begin{cases} 0, & x \in [x_{i-3/2}, x_{i+3/2}], \\ (x - x_i)^2 + 3h(x - x_i) + \frac{9h^2}{4}, & x \in [x_{i-3/2}, x_{i-1/2}), \\ -2(x - x_i)^2 + \frac{3h^2}{2}, & x \in [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}), \\ (x - x_i)^2 - 3h(x - x_i) + \frac{9h^2}{4}, & x \in [x_{i+1/2}, x_{i+3/2}]. \end{cases}$$

其中 $x_{i\pm s} = x_i \pm sh, s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. $g_i(x)$ 即为所需定义的二次样条基函数, 其示意图见图 2.5.

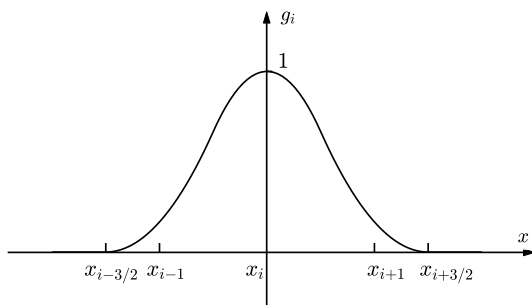


图 2.5 $g_i(x)$: 节点 x_i 处的二次样条基函数

容易计算得

$$g'_i(x) = h^{-1} \varphi' \left(\frac{x - x_i}{h} \right),$$

$g_i(x)$ 和 $g'_i(x)$ 在节点 $x_{i-3/2}, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, x_{i+3/2}$ 处的值见表 2.3.

表 2.3

x	$x_{i-3/2}$	x_{i-1}	x_i	x_{i+1}	$x_{i+3/2}$
$g_i(x)$	0	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6}$	0
$g'_i(x)$	0	$\frac{2}{3h}$	0	$-\frac{2}{3h}$	0

假设函数 $f(x)$ 在节点 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 值分别为 $f_1, f_2, \dots, f_{n+1}$. 在(2.6.1)式中取 $m = n + 2$. 根据要求, 二次样条插值函数 $S(x)$ 在 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 处必须满足

$$S(x_i) = \sum_{k=0}^{n+2} \alpha_k g_k(x_i) = f_i, \quad i = 1, 2, \dots, n+1. \quad (2.6.2)$$

由于 $k < i - 3/2$ 或 $k > i + 3/2$ 时, $g_k(x_i) = 0$, 因此方程组(2.6.2)化为

$$\alpha_{i-1} g_{i-1}(x_i) + \alpha_i g_i(x_i) + \alpha_{i+1} g_{i+1}(x_i) = f_i, \quad i = 1, \dots, n+1.$$

再利用表 2.3 的数据, 可得

$$\alpha_{i-1} + 6\alpha_i + \alpha_{i+1} = 6f_i, \quad i = 1, 2, \dots, n+1. \quad (2.6.3)$$

这是一个含有 $n+3$ 个未知量 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n+2}$, 而只有 $n+1$ 个方程的线性方程组. 因此我们需要补加端点条件, 使之成为一个 $n+3$ 阶线性方程组. 例如, 假设我们知道函数在两个端点的导数值 $f'(a), f'(b)$, 要求 $S(x)$ 还需满足如下插值条件:

$$S'(a) = f'(a), \quad S'(b) = f'(b).$$

由端点条件 $S'(a) = f'(a)$, 有

$$S'(a) = \sum_{k=0}^{n+2} \alpha_k g'_k(a) = f'(a).$$

因 $k > 3/2$ 时, $g'_k(a) = 0$, 利用表 2.3 的数据, 求得

$$\alpha_0 - \alpha_2 = -\frac{3}{2}hf'(a). \quad (2.6.4)$$

同理, 由端点条件 $S'(b) = f'(b)$, 可得

$$-\alpha_n + \alpha_{n+2} = \frac{3}{2}hf'(b). \quad (2.6.5)$$

联合(2.6.4), (2.6.3)和(2.6.5)得到确定 $S(x)$ 的基表达式

$$S(x) = \sum_{k=0}^{n+2} \alpha_k g_k(x) \quad (2.6.6)$$

的系数 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n+2}$ 应满足的 $n+3$ 阶线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & & & \\ 1 & 6 & 1 & & & \\ & 1 & 6 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 6 & 1 \\ & & & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_{n+1} \\ \alpha_{n+2} \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} -\frac{1}{4}hf'(a) \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n+1} \\ \frac{1}{4}hf'(b) \end{bmatrix}. \quad (2.6.7)$$

若将方程组(2.6.7)的系数矩阵的第一列加到第三列, 第 $n+3$ 列加到第 $n+1$ 列, 则可看出所得到的矩阵的行列式非零, 因此方程组(2.6.7)有唯一解.

方程组(2.6.7)不是三对角方程组. 但是, 若把第二个方程加到第一个方程, 第 $n+2$ 个方程加到第 $n+3$ 个方程, 则可得三对角方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & & & \\ 1 & 6 & 1 & & \\ & 1 & 6 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 6 & 1 \\ & & & & 6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_{n+1} \\ \alpha_{n+2} \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} -\frac{1}{4}hf'(a) + f_1 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n+1} \\ \frac{1}{4}hf'(b) + f_{n+1} \end{bmatrix}.$$

我们可以用三对角算法(见附录A)来解这个方程组.

2.6.2 三次样条插值

设函数 $f(x)$ 在节点 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$ 上的函数值为 $f_1, f_2, \cdots, f_{n+1}$. 根据定义2.6.1, 可设三次样条函数为

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x), x \in [x_1, x_2]; \\ \cdots \cdots \cdots \\ S_i(x), x \in [x_i, x_{i+1}]; \\ \cdots \cdots \cdots \\ S_n(x), x \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases}$$

其中, $S_i(x), i = 1, 2, \cdots, n$ 都是三次多项式, 且满足插值条件:

$$S_i(x_i) = f_i, S_i(x_{i+1}) = f_{i+1}, \quad i = 1, 2, \cdots, n. \quad (2.6.8)$$

由于要求 $S(x)$ 二次连续可微, 故

$$S'_{i-1}(x_i^-) = S'_i(x_i^+), S''_{i-1}(x_i^-) = S''_i(x_i^+), \quad i = 2, 3, \cdots, n. \quad (2.6.9)$$

由(2.6.8)和(2.6.9)可以得到 $2n + 2(n-1) = 4n - 2$ 个方程. 但是 n 个三次多项式共有 $4n$ 个待定系数, 还缺 2 个方程. 因此, 我们还需要补加两个约束条件. 通常会在两个端点处增加条件, 并称之为边界条件.

下面介绍如何确定 $S(x)$ 的具体表达式. 记 $\alpha_i = S''(x_i), i = 1, \cdots, n+1$. 注意这种假设方法已经用到了二阶导数在内部节点的连续性. 进一步, 由于 $S(x)$ 在每一个子区间 $[x_i, x_{i+1}] (i = 1, \cdots, n)$ 上都是三次多项式, 因此其二阶导数 $S''(x)$ 在子区间上是线性函数. 于是在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上 $S(x) = S_i(x)$ 的二阶导数可利用线性插值表示成

$$S''_i(x) = \alpha_i \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \alpha_{i+1} \frac{x - x_i}{h_i}, \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad (2.6.10)$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$. 对 $S_i''(x)$ 连续积分两次得

$$S_i'(x) = -\alpha_i \frac{(x_{i+1} - x)^2}{2h_i} + \alpha_{i+1} \frac{(x - x_i)^2}{2h_i} + C_i, \quad (2.6.11)$$

$$S_i(x) = \alpha_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + \alpha_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} + C_i(x - x_i) + D_i, \quad (2.6.12)$$

其中 C_i 和 D_i 均为待定积分常数. 据(2.6.12)和插值条件(2.6.8)得

$$\begin{aligned} \alpha_i \frac{h_i^2}{6} + D_i &= f_i, \\ \alpha_{i+1} \frac{h_i^2}{6} + C_i h_i + D_i &= f_{i+1}. \end{aligned}$$

从而解得

$$\begin{aligned} D_i &= f_i - \alpha_i \frac{h_i^2}{6}, \\ C_i &= \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{h_i}{6}(\alpha_{i+1} - \alpha_i). \end{aligned}$$

将它们代入(2.6.11)和(2.6.12)式分别得

$$S_i'(x) = -\alpha_i \frac{(x_{i+1} - x)^2}{2h_i} + \alpha_{i+1} \frac{(x - x_i)^2}{2h_i} + f[x_i, x_{i+1}] - \frac{h_i}{6}(\alpha_{i+1} - \alpha_i) \quad (2.6.13)$$

和

$$\begin{aligned} S_i(x) &= \frac{1}{h_i} \left[\frac{\alpha_i}{6} (x_{i+1} - x)^3 + \frac{\alpha_{i+1}}{6} (x - x_i)^3 \right] + f_i \\ &\quad + f[x_i, x_{i+1}](x - x_i) - \frac{h_i^2}{6} \left[(\alpha_{i+1} - \alpha_i) \frac{x - x_i}{h_i} + \alpha_i \right]. \end{aligned} \quad (2.6.14)$$

这两个式子表明 $S_i'(x)$ 和 $S_i(x)$ 可用未知量 α_i 和 α_{i+1} 来表示. 于是, 只要知道 α_i 和 α_{i+1} , 则 $S_i(x)$ 的表达式就完全确定.

由(2.6.13)式, 令 $x \rightarrow x_i^+$ 可得

$$S_i'(x_i^+) = -\frac{\alpha_i}{3} h_i - \frac{\alpha_{i+1}}{6} h_i + f[x_i, x_{i+1}]. \quad (2.6.15)$$

再将(2.6.13)式中的 i 换成 $i-1$ 后, 令 $x \rightarrow x_i^-$, 可得

$$S_{i-1}'(x_i^-) = \frac{\alpha_i}{3} h_{i-1} + \frac{\alpha_{i-1}}{6} h_{i-1} + f[x_{i-1}, x_i]. \quad (2.6.16)$$

所以由(2.6.15)和(2.6.16)式结合(2.6.9)应有

$$\begin{aligned} h_{i-1} \alpha_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) \alpha_i + h_i \alpha_{i+1} &= 6\{f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]\}, \\ i &= 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (2.6.17)$$

引入记号

$$\mu_i = \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}, \quad \lambda_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i},$$

$$d_i = \frac{6\{f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]\}}{h_{i-1} + h_i} = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}], \quad i = 2, \dots, n.$$

则(2.6.17)可改写成

$$\mu_i \alpha_{i-1} + 2\alpha_i + \lambda_i \alpha_{i+1} = d_i, \quad i = 2, \dots, n. \quad (2.6.18)$$

这是一个含有 $n+1$ 个未知量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 而只有 $n-1$ 个方程的线性方程组. 因此, 我们还要补加两个边界约束条件. 我们可以在区间 $[a, b]$ 的端点 a, b (即 x_1, x_{n+1}) 处对 $S(x)$ 加以限制来得到边界条件.

下面我们介绍二种常用的边界条件.

(1) 假设 $f(x)$ 在两端点 a, b 处的二阶导数 $f''(a)$ 和 $f''(b)$ 已知. 于是可令

$$S''(x_1) = \alpha_1 = f''(a), \quad S''(x_{n+1}) = \alpha_{n+1} = f''(b).$$

据(2.6.17), 得到关于 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的 $n-1$ 阶三对角方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_2 & & & \\ \mu_3 & 2 & \lambda_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_2 - \mu_2 f''(a) \\ d_3 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n - \lambda_n f''(b) \end{bmatrix}. \quad (2.6.19)$$

方程组(2.6.19)的系数矩阵是严格对角占优的, 因而非奇异. 故它有唯一解.

若令 $S''(x_1) = S''(x_{n+1}) = 0$, 则由这种边界条件建立的三次样条称为 $f(x)$ 的自然三次样条插值函数, 记作 $S_N(x)$.

(2) 假设 $f(x)$ 在两端点的导数 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 为已知. 我们要求

$$S'(a) = f'(a), \quad S'(b) = f'(b).$$

于是据(2.6.13)式有

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{6}{h_1} \{f[x_1, x_2] - f'(a)\} =: d_1,$$

$$\alpha_n + 2\alpha_{n+1} = \frac{6}{h_n} \{f'(b) - f[x_n, x_{n+1}]\} =: d_{n+1}. \quad (2.6.20)$$

在方程组(2.6.17)中加上(2.6.20)的两个方程, 得到关于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 的一个 $n+1$ 阶

三对角方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \mu_3 & 2 & \lambda_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \mu_n & 2 & \lambda_n \\ & & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \alpha_n \\ \alpha_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \\ d_{n+1} \end{bmatrix}. \quad (2.6.21)$$

方程组(2.6.21)的系数矩阵仍是强优对角的, 因而非奇异, 故它有唯一解. 由这种边界条件建立的样条插值函数称为 $f(x)$ 的**完备三次样条插值函数**, 记作 $S_C(x)$.

(2.6.14)式可以改写成

$$S_i(x) = \sum_{l=1}^4 C_{i,l} (x - x_i)^{l-1}, \quad x \in [x_i, x_{i+1}],$$

其中

$$\begin{aligned} C_{i,1} &= f_i, \\ C_{i,2} &= f[x_i, x_{i+1}] - \frac{h_i}{6}(\alpha_{i+1} + 2\alpha_i), \\ C_{i,3} &= \frac{\alpha_i}{2}, \\ C_{i,4} &= \frac{\alpha_{i+1} - \alpha_i}{6h_i}. \end{aligned}$$

这样便于用 Horner 算法计算多项式 $S_i(x)$ 的值.

下面我们给出计算完备三次样条插值函数 $S_C(x)$ 的分段表示多项式 $S_i(x)$ 的系数的一种算法.

算法 2.2. 构造函数 $f(x)$ 的完备三次样条插值函数 $S_C(x)$, 其节点为 $x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1}$.

输入 $n; x_1, \dots, x_{n+1}; f_1 = f(x_1), \dots, f_{n+1} = f(x_{n+1});$

$$dfa = f'(x_1), dfb = f'(x_{n+1}).$$

输出 $S_i(x) = \sum_{l=1}^4 C_{i,l}(x - x_i)^{l-1}$ 的系数 $C_{i,1}, C_{i,2}, C_{i,3}, C_{i,4}, i = 1, \dots, n,$

Step 1 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 计算 $h_i \leftarrow x_{i+1} - x_i$.

Step 2 对 $i = 2, 3, \dots, n$, 计算 $\mu_i \leftarrow \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}; \lambda_i \leftarrow \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}$

Step 3 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 计算 $b_i \leftarrow \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i}$.

Step 4 对 $i = 2, 3, \dots, n$, 计算 $d_i \leftarrow \frac{6(b_i - b_{i-1})}{h_{i-1} + h_i}$.

Step 5 计算 $d_1 \leftarrow \frac{6(b_1 - dfa)}{h_1}; d_{n+1} \leftarrow \frac{6(df b - b_n)}{h_n}$.

Step 6 用三对角算法求方程组(2.6.21)的解 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$.

Step 7 对 $i = 1, 2, \dots, n$

$$C_{i,1} \leftarrow f_i;$$

$$C_{i,2} \leftarrow b_i - \frac{h_i}{6}(\alpha_{i+1} + 2\alpha_i);$$

$$C_{i,3} \leftarrow \alpha_i/2;$$

$$C_{i,4} \leftarrow (\alpha_{i+1} - \alpha_i)/6h_i.$$

Step 8 输出 $(C_{i,l}, l = 1, 2, 3, 4, i = 1, 2, \dots, n);$

停机.

应用算法 2.2 计算得 $S_i(x)$ 的系数 $C_{i,1}, C_{i,2}, C_{i,3}, C_{i,4}$ 后, 可用 Horner 算法计算三次样条 $S(x)$ 值作为函数 $f(x)$ 的近似值.

关于三次样条插值的误差分析, 我们给出下面的定理(参见 [16]).

定理 2.6.1. 假设函数 $f(x) \in C^4[a, b]$, $S_C(x)$ 表示 $f(x)$ 在 $\{x_i\}_{i=1}^{n+1}$ 上的完备三次样条插值函数, 那么

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - S_C(x)| \leq \frac{5}{384} M_4 h^4,$$

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x) - S'_C(x)| \leq \frac{1}{24} M_4 h^3,$$

$$\max_{a \leq x \leq b} |f''(x) - S''_C(x)| \leq \frac{3}{8} M_4 h^2,$$

其中 $M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$, $h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i$.

例 2.6.1. 观测得函数 $f(x)$ 在若干点处的值为 $f(-1) = -2, f(1) = 6, f(3) = 18, f(5) = 28, f(9) = 40$ 以及 $f'(-1) = 4, f'(9) = 3$. 试求 $f(x)$ 的完备三次样条插值函数 $S_C(x)$ 以及 $f(2)$ 的近似值 $S(2)$ 和 $f(7)$ 的近似值 $S(7)$.

解 据题意知所要求的样条插值函数为完备三次样条插值函数 $S_C(x)$. 先构造一阶差商表:

i	x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
1	-1	-2	4	1/2
2	1	6	6	-1/4
3	3	18	5	-1/3
4	5	28	3	
5	9	40		

由于 $h_1 = h_2 = h_3 = 2, h_4 = 4$, 因此

$$\begin{aligned}
 \mu_2 &= \lambda_2 = \mu_3 = \lambda_3 = 1/2, \mu_4 = 1/3, \lambda_4 = 2/3, \\
 d_1 &= 6(f[x_1, x_2] - f'(0))/2 = 0, \\
 d_2 &= 6f[x_1, x_2, x_3] = 3, \\
 d_3 &= 6f[x_2, x_3, x_4] = -3/2, \\
 d_4 &= 6f[x_3, x_4, x_5] = -2, \\
 d_5 &= 6(f'(10) - f[x_4, x_5])/4 = 0.
 \end{aligned}$$

现在方程组(2.6.21)为

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3/2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

解得

$$\alpha_1 = -1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = -1, \alpha_4 = -1, \alpha_5 = 0.5.$$

因此可得

$$S_C(x) = \begin{cases} -2 + 4(x+1) - \frac{1}{2}(x+1)^2 + \frac{1}{4}(x+1)^3, & x \in [-1, 1], \\ 6 + 5(x-1) + (x-1)^2 - \frac{1}{4}(x-1)^3, & x \in [1, 3], \\ 18 + 6(x-3) - \frac{1}{2}(x-3)^2, & x \in [3, 5], \\ 28 + 4(x-5) - \frac{1}{2}(x-5)^2 + \frac{1}{16}(x-5)^3, & x \in [5, 9]. \end{cases}$$

从而有 $S_C(2) = S_2(2) = 11.75$, $S_C(7) = S_4(7) = 34.5$. □

习 题 二

1. 已知函数 $y = f(x)$ 的观测数据为 $f(1) = 1, f(2) = 4, f(3) = 9$. 试求以 1, 2, 3 为节点的Lagrange插值多项式, 并求 $f(1.5)$ 的近似值.

2. 已知函数 $f(x)$ 的观测数据为 $f(-2) = 3, f(-1) = 1, f(0) = 1, f(1) = 6$. 试求以 $-2, -1, 0, 1$ 为节点的Lagrange插值多项式, 并求 $f(0.5)$ 的近似值.

3. 试利用 81, 100 和 121 的平方根求 $\sqrt{95}$.

4. 观测得一个二次多项式 $p_2(x)$ 的值:

x_i	-2	-1	0	1	2
$p_2(x_i)$	3	1	1	6	15

表中 $p_2(x)$ 的某一个数值有错误, 试找出并校正它.

5. 设 $f(x) = 3xe^x - 2e^x$. 以 $x_0 = 1, x_1 = 1.05, x_2 = 1.07$ 作抛物线插值计算 $f(1.03)$ 的近似值. 将实际误差与由公式 (2.2.13) 所得的误差界进行比较.

6. 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值节点, $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$ 为Lagrange基本多项式, 证明

$$(1) \sum_{i=0}^n l_i(x) = 1;$$

$$(2) \sum_{i=0}^n x_i^j l_i(x) = x^j, \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$$(3) \sum_{i=0}^n (x_i - x)^j l_i(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$$(4) \sum_{i=0}^n l_i(0) x_i^j = \begin{cases} 1, & j = 0, \\ 0, & j = 1, 2, \dots, n, \\ (-1)^n x_0 x_1 \cdots x_n, & j = n+1. \end{cases}$$

7. 假定要造计算零阶 Bessel 函数

$$I_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt$$

的等距数值表, 问如何选取表距 h , 使利用这个数值表作线性插值时, 误差不超过 10^{-6} ?

8. 已知函数值 $f(-2) = 4, f(-1) = -3, f(0) = 2, f(1) = 0, f(2) = 4$. 试用抛物线插值计算 $f(0.4)$ 和 $f(0.6)$ 的近似值.

9. 已知 $f(x)$ 在若干点的函数值:

i	0	1	2	3	4
x_i	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0
$f(x_i)$	2.5	1.4	1.3	2.7	3.2

试求 $f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]$.

18. 已知 $f(x)$ 的函数值 $f(0) = -5, f(1) = -3, f(-1) = -15, f(2) = -9$, 求 Newton 差商插值多项式 $N_3(x)$ 以及 $f(1.5)$ 的近似值.
19. 已知 $f(x)$ 的函数值 $f(0) = 3, f(1) = 3, f(2) = \frac{5}{2}$. 试求 Newton 差商插值多项式 $N_2(x)$. 再增加 $f(\frac{3}{2}) = \frac{13}{4}$, 求 $N_3(x)$.
20. 已知函数 $y = f(x)$ 的观测数据为 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 4, f(3) = 8$, 试分别求出三次 Newton 前差和后差插值多项式, 并求 $f(0.25)$ 和 $f(2.5)$ 的近似值.

21. 已知 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 的端点上满足

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 8, \quad f'(1) = 3, \quad f'(2) = 12,$$

求 Hermite 插值多项式 $H_3(x)$ 以及 $f(1.5)$ 的近似值.

22. 设 $f(x)$ 在 $[x_0, x_2]$ 上有四阶连续导数. 试求满足下列条件的次数不超过 3 次的插值多项式 $H(x)$:

$$H(x_0) = f(x_0), H(x_1) = f(x_1), H(x_2) = f(x_2), H'(x_1) = f'(x_1),$$

其中 $x_0 < x_1 < x_2$, 并求其余项 $f(x) - H(x)$ 的表达式.

(提示: 令 $H(x) = N_2(x) + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$.)

23. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数,

(1) 试构造二次多项式 $H_2(x)$, 使其满足插值条件:

$$H_2(0) = f(0) = 0, H_2(1) = f(1) = 2, H_2'(0) = f'(0) = 2;$$

(2) 证明其余项表达式为

$$R(x) = f(x) - H_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} x^2(x-1), \quad \text{其中 } \xi \in [0, 1].$$

24. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件,

$$H_3(a) = f(a), H_3'(a) = f'(a), H_3''(a) = f''(a), H_3''(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

25. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件,

$$H_3(a) = f(a), H_3(b) = f(b), H_3(c) = f(c), H'_3(c) = f'(c),$$

其中 $c = \frac{a+b}{2}$, 并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

26. 已知函数 $y = f(x)$ 在若干点的函数值:

$$f(1) = 1, f(2) = 3, f(4) = 4, f(5) = 2,$$

且 $f''(1) = f''(5) = 0$. 试求 $f(x)$ 的自然三次样条插值函数 $S_N(x)$, 并求 $f(3)$ 的近似值.

27. 已知 $f(x)$ 在若干点的函数值: $f(1) = 1, f(2) = 3, f(4) = 5, f(5) = 2$, 以及 $f'(1) = 1, f'(5) = -4$. 求完备三次样条插值函数 $S_C(x)$, 并计算 $f(1.5)$ 和 $f(3)$ 的近似值.

28. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一次连续可微. 给定节点组 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$, 及节点处函数值: $f(x_j) = f_j, j = 1, \dots, n+1$. 设函数

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x), & x \in [x_1, x_2], \\ \cdots & \cdots \\ S_i(x), & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ \cdots & \cdots \\ S_n(x), & x \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases}$$

一次连续可微, 且 $S_i(x), i = 1, 2, \dots, n$ 是不高于二次的多项式, 满足

$$S(x_j) = f_j, \quad j = 1, \dots, n+1,$$

则称 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 的“二次样条插值函数”. 试给出一种边界条件下的 $S(x)$ 的计算方法, 注意设计的算法应采用尽可能少的未知量 (如以节点处的导数为未知量).

上机实习题

1. 设 $R(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in [-5, 5]$. 利用下列条件做插值逼近, 并与 $R(x)$ 的图像作比较.

- (1) 取等距插值节点 $x_k = -5 + k$, $k = 0, 1, \dots, 10$ (即 10 等分插值区间), 给出它的 10 次 Newton 插值多项式的图像;
- (2) 取插值节点 $x_k = 5 \cos(\frac{2k+1}{42}\pi)$, $k = 0, 1, \dots, 20$, 给出它的 20 次 Lagrange 插值多项式的图像;
- (3) 取等距插值节点 $x_k = -5 + k$, $k = 0, 1, \dots, 10$, 给出它的分段线性插值函数的图像;
- (4) 取等距插值节点 $x_k = -5 + k$, $k = 0, 1, \dots, 10$, 给出它的三次自然样条插值函数的图像;
- (5) 取等距插值节点 $x_k = -5 + k$, $k = 0, 1, \dots, 10$, 给出它的分段三次 Hermite 插值函数的图像.

附录 A 三对角线性方程组的数值解法

我们考虑三对角线性方程组 $Ax = b$ 的数值解法, 其中, 系数矩阵 A 是三对角矩阵, 具有如下形状:

$$A = \begin{bmatrix} d_1 & c_1 & & & \\ a_2 & d_2 & c_2 & & \\ & a_3 & d_3 & c_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a_{n-1} & d_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & a_n & d_n \end{bmatrix}, \quad (\text{A.1})$$

右端项 $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$. 这类方程组经常出现在解常微分方程边值问题和解热传导方程的数值方法中. 根据 A 的特殊性, 将矩阵 A 作如下形式的 Crout 分解:

$$A = \begin{bmatrix} p_1 & & & & \\ \bar{a}_2 & p_2 & & & \\ & \bar{a}_3 & p_3 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \bar{a}_n & p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & q_1 & & & \\ & 1 & q_2 & & \\ & & 1 & q_3 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & 1 & q_{n-1} \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

简单验证可以发现

$$\bar{a}_i = a_i, \quad i = 2, \dots, n.$$

于是得到 Crout 方法的计算公式如下:

$$\begin{aligned} p_1 &= d_1, \quad q_1 = c_1/d_1, \\ \left. \begin{aligned} p_k &= d_k - a_k q_{k-1} \\ q_k &= c_k/p_k \end{aligned} \right\} \quad k = 2, \dots, n-1, \\ p_n &= d_n - a_n q_{n-1}, \\ y_1 &= b_1/d_1, \\ y_k &= (b_k - a_k y_{k-1})/p_k, \quad k = 2, \dots, n, \\ x_n &= y_n, \\ x_k &= y_k - q_k x_{k+1}, \quad k = n-1, n-2, \dots, 1. \end{aligned}$$

上述计算过程中计算 y_k 的过程常称为“追”过程; 计算 x_k 的过程常称为“赶”过程. 因此上述方法称为追赶法, 该法又叫 Thomas 算法. 易知该算法的乘法运算量仅为 $5n - 2$.

算法 A.1. 应用追赶法解三对角线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 的下次对角元素为 $a_2, a_3, \dots, a_n$, 主对角元素为 $d_1, d_2, \dots, d_n$, 上次对角元素为 $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}$, 以及 $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$.

输入 方程组的阶数 n ; A 元素; 右端项 b .

输出 方程组的解 $x_1, \dots, x_n$ 或方法失败信息.

step 1 若 $d_1 = 0$, 则输出('Method failed'); 停机.

step 2 $p_1 \leftarrow d_1$; $q_1 \leftarrow c_1/d_1$;

step 3 对 $k = 2, \dots, n-1$ 做 step 4-6.

step 4 $p_k \leftarrow d_k - a_k q_{k-1}$.

step 5 若 $p_k = 0$, 则输出('Method failed'); 停机.

step 6 $q_k \leftarrow c_k/p_k$.

step 7 $p_n \leftarrow d_n - a_n q_{n-1}$.

step 8 若 $p_n = 0$, 则输出('Method failed'); 停机.

step 9 $y_1 \leftarrow b_1/p_1$.

step 10 对 $k = 2, \dots, n$

$y_k \leftarrow (b_k - a_k y_{k-1})/p_k$.

step 11 $x_n \leftarrow y_n$.

step 12 对 $k = n-1, \dots, 1$

$x_k \leftarrow y_k - q_k x_{k+1}$.

step 13 输出 $(x_1, \dots, x_n)$; 停机.

在解三对角方程组的追赶法中, 若有某一 $p_i = 0$, 则计算过程无法继续进行下去. 下面, 我们给出保证 $p_i \neq 0 (i = 1, \dots, n)$ 的条件.

定理 A.1. 设三对角矩阵 (A.1) 满足优对角条件:

$$(1) |d_1| > |c_1| > 0;$$

$$(2) |d_k| \geq |a_k| + |c_k|, \text{ 且 } a_k c_k \neq 0, k = 2, 3, \dots, n-1;$$

$$(3) |d_n| \geq |a_n| > 0.$$

那么 Crout 分解中的 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 皆非零.

证明 首先, 用归纳法证明 $|q_k| < 1, k = 1, 2, \dots, n-1$. 显然 $|q_1| < 1$. 假设 $|q_{k-1}| < 1$, 则有

$$|q_k| = \left| \frac{c_k}{p_k} \right| = \left| \frac{c_k}{d_k - a_k q_{k-1}} \right| \leq \frac{|c_k|}{||d_k| - |a_k| |q_{k-1}||} < \frac{|c_k|}{|d_k| - |a_k|} \leq 1,$$

即有 $|q_k| < 1$.

其次, 由于

$$|p_k| = |d_k - a_k q_{k-1}| \geq |d_k| - |a_k| |q_{k-1}| > |d_k| - |a_k| \geq |c_k| \geq 0,$$

以及 $p_1 = d_1 \neq 0$, 于是 $p_k \neq 0, k = 1, 2, \dots, n$. □

注 A.1 假设三对角矩阵 (A.1) 满足定理中的优对角条件, 据 Crout 分解可知, 三对角矩阵 A 非奇异. 从而, 方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 且三对角算法的计算过程可以进行到底.

School of Math, NJU

参 考 文 献

- [1] 林成森. 数值计算方法 (第二版 上、下册). 北京: 科学出版社, 2005.
- [2] 周铁, 徐树方, 张平文, 李铁军. 计算方法. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [3] 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析 (第五版). 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [4] 李荣华, 刘播. 微分方程数值解法 (第四版). 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [5] 黄云清, 舒适, 陈艳萍, 杨银, 魏华祎. 数值计算方法(第二版). 北京: 科学出版社, 2022.
- [6] (美)金凯德 (Kincaid, D.), (美)切尼 (Cheney, W.). 数值分析 (影印版, 英文第三版). 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [7] 车刚明等编著. 数值分析典型题解析及自测试题 (第三版). 西安: 西北工业大学出版社, 2005.
- [8] 现代应用数学手册编委会. 现代应用数学手册. 计算与数值分析卷. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [9] 同济大学计算数学教研室编著. 现代数值计算. 北京: 人民邮电出版社, 2009.
- [10] (美)索尔(Sauer, T.)著; 吴兆金, 王国英, 范红军译等. 数值分析. 北京: 人民邮电出版社, 2010.
- [11] (美)马修斯(Mathews, J.H.)等著; 周璐等译. 数值方法(Matlab 版)(原书第四版). 北京: 电子工业出版社, 2005.
- [12] 夸特罗尼(Alfo, Q)等著. 数值数学=Numerical Mathematics (影印版). 北京: 科学出版社, 2006.
- [13] (美)伯登(Burden,R.L.)等. 数值分析 (第七版 影印版). 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [14] Isaacson, E., Keller, H. Analysis of Numerical Methods, London - New York: John Wiley and Sons, 1967.
- [15] Cheney,E. W.著; 王彭年等译. 逼近论导论 (Introduction to Approximation Theory). 北京: 高等教育出版社, 2000.

- [16] Hall, C.A., Meyer, W. Optimal error bounds for cubic spline interpolation. *Journal of Approximation Theory*. 16(2):105–122, 1976.
- [17] Stoer, J., Bulirsch R. *Introduction to Numerical Analysis*, 3rd Edition, Springer, 2002.
- [18] Mills, T.M., Smith S.J. A note on the Newton-Cotes integration formula *Journal of Approximation Theory*. 66(1):98–105, 1991.
- [19] Hornik, K., Stinchcombe, M., White, H. Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks*, 2(5): 359–366, 1989.
- [20] Yarotsky, D. Error bounds for approximations with deep Relu networks. *Neural Networks* 94: 103 – 114, 2017.
- [21] Maiorov, V.E. On Best Approximation by Ridge Functions. *Journal of Approximation Theory*, 99: 68–94, 1999.
- [22] Brenner, S. C., Scott, L. R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods* (Third Edition). New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2008.